

P.PORTO ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de Prova Exame Teórico (Época Normal)	Ano letivo 2025/2026	Data 16-06-2026
	Curso Engenharia Informática / Segurança Informática em Redes de Computadores		Hora 10:00
	Unidade Curricular Bases de Dados		Duração 2h00m

Observações: Sem Consulta

1) Defina os seguintes termos:

(2 val.)

- a) Bases de Dados.
- b) Sistema de Gestão de Bases de Dados identificando os seus componentes.
- c) Metadados.

2) Quais as diferenças que existem entre LDD e LMD. Que operações espera encontrar em cada uma destas linguagens?

(2 val.)

3) O que é uma vista. Quais as diferenças entre uma vista e uma relação base?

(2 val.)

4) Quais as restrições aplicadas ao uso de funções de agregação no comando SELECT? De que forma os valores nulos (NULL) afetam as funções de agregação?

(2 val.)

5) Descreva como funciona o mecanismo de resolução de vistas.

(2 val.)

6) Descreva qual o propósito das técnicas de descoberta de factos. Enuncie cada uma das técnicas e explique sucintamente o que cada uma pretende atingir.

(2 val.)

7) Observe atentamente o documento que acompanha o enunciado e que representa uma fatura.**(3 val.)**

Escreva a definição da estrutura – nomes e atributos - das tabelas necessárias para representar estes dados num sistema de gestão de bases de dados relacional que suporte a emissão das faturas da empresa. Deve garantir que todas as tabelas estão na forma normal mais adequada. Não esqueça de indicar quais os campos que são chave primária e quais os que são chave estrangeira. Enuncie as definições de cada Forma Normal à medida que faz a normalização e identifique as dependências funcionais verificadas.

Momento Surpresa - Eventos em				
Hotelaria, Unip. Lda				
Zona Industrial do Socorro				
4820-000 FAFE				
NIF: PT509468268				

Data: 2025-06-17		13:20:23		
Factura\Recibo n:		FR S1/0033537		

Cliente:				
NIF: 515870358				

Qt	Desc.	IVA	p.unit	total

Lote Z - 2 Quinchães FAFE				
1	DIARIA COM AGUA			
	PRATO	13%	€6,50	€6,50
	SOPA	13%	€1,00	€1,00
	SOBREMESA	13%	€1,50	€1,50

Total:				€9,00
Metodos de Pagamento:				
Multibanco				€9,00

Taxa	Incid.	Valor	Total	
13%	€7,96	€1,04	€9,00	
Total:	€7,96	€1,04	€9,00	

Empregado: MIGUEL				
Mesa: REDONDA				
ATCUD: JFZXWGVZ-0033537				
Processado por programa certificado N.1280/AT				
Obrigado - Volte Sempre				

8) Modelação Entidade-Relacionamento, SQL e Álgebra Relacional**(5 val.)**

O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas entidades de uma base de dados de um clube de futebol de formação. Os Treinos estão associados a um Escalão, sendo que um Escalão poderá ter vários Treinos ao longo de uma época desportiva. Cada Treino contém uma lista de Jogadores que compareceram ao treino, onde está registado o estado da presença e a avaliação do seu desempenho. Naturalmente, um Jogador poderá participar em vários Treinos do seu escalão e inclusive treinar mais do que uma vez no mesmo treino desde que o Bloco de Treino (ex: 'Físico', 'Tático', 'Técnico') seja diferente.



Os dados a armazenar de cada entidade são:

- **Escalao** – IDEscalao, Nome, Categoria, EpocaDesportiva, TreinadorPrincipal
- **Treino** – IDTreino, Data, Campo, Escalao
- **Jogador** – IDJogador, Nome, DataNascimento, NIF, Cidade, Posicao

Naturalmente e atendendo ao relacionamento entre Treino e Jogador será necessária uma tabela associativa que armazene os dados necessários para o cumprimento integral do funcionamento de negócio descrito anteriormente.

a) Identifique o nome, os atributos dessa tabela e a sua chave primária.

(1 val.)**SQL:**

b) Identifique as Cidades que têm mais de 15 jogadores que realizaram/registaram presenças em Treinos no ano de 2025?

(2 val.)**Álgebra Relacional:**

c) Quais as posições de jogadores (ex: 'Guarda-redes', 'Defesa', 'Médio', 'Avançado') que não tiveram qualquer presença em treinos no primeiro trimestre de 2026?

(2 val.)